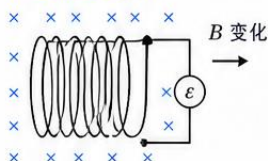


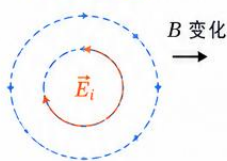
第08章 电磁感应与电磁场 | 思维导图与一小时路线

1 核心物理图像

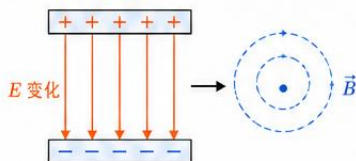
① 变化的磁通量 产生感应电动势



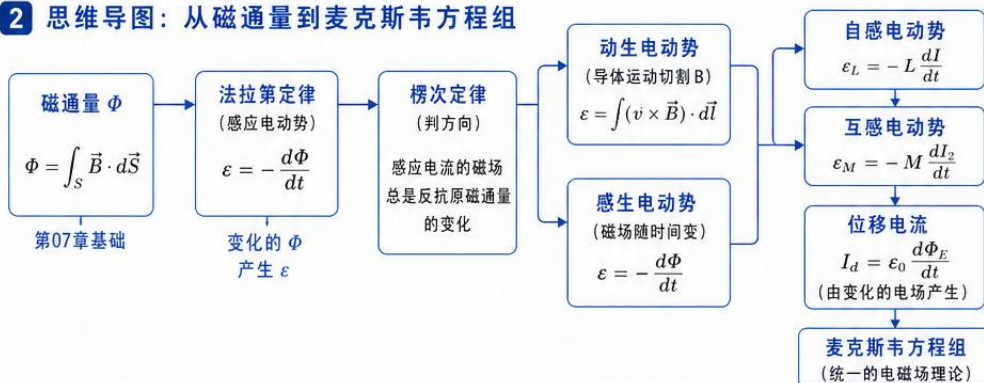
② 变化的磁场 产生感生电场



③ 变化的电场 产生磁场



2 思维导图：从磁通量到麦克斯韦方程组



3 前后联系

前接 (第07章)

- 磁通量的概念
- 磁场力与洛伦兹力
- 安培环路定理

后续 (第09章及以后)

- 电磁波的产生与传播
- 平面电磁波
- 信号与无线通信
- 电磁能量与能量密度

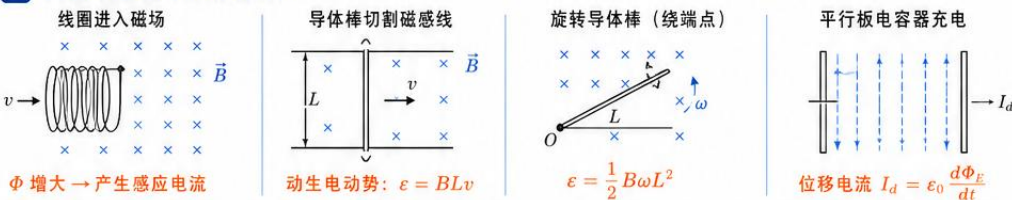
4 高频题型

- ① 线圈进出匀强磁场：求磁通量变化与感应电动势
- ② 导体棒切割磁感线：求动生电动势与电路电流
- ③ 旋转导体棒/框： $\epsilon = \frac{1}{2} B \omega L^2$ (半径或对角线型)
- ④ 自感电动势： $\epsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$ 的大小与方向判断
- ⑤ 互感电动势： $\epsilon_M = -M \frac{dI_2}{dt}$ 的计算
- ⑥ 位移电流判断：电容器回路中的等效电流

5 易混辨析

- ① 磁通量变化才有感应电动势，磁通量不变时通常无感应。
- ② 楞次定律反抗的是“磁通量的变化”，不是反抗磁场本身。
- ③ 动生电动势由导体运动切割 B 产生；感生电动势由 B 随时间变化产生，来源不同。
- ④ 位移电流是由变化的电场产生的“等效电流”，与传导电流并列。

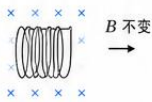
6 典型示意图 (帮助理解)



7 自测题 (检验理解)

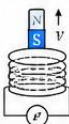
Q1: 磁通量不变，会有感应电动势吗？

- 会
- 通常没有
- 一定有
- 不确定



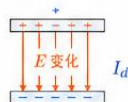
Q2: 楞次定律的主要作用是？

- 计算电动势大小
- 判断电流方向
- 计算磁通量
- 判断电阻大小



Q3: 位移电流本质上与什么有关？

- 磁场变化
- 电场变化
- 电荷密度
- 导体运动



答案区

- Q1 答案: 通常没有
Q2 答案: 是
Q3 答案: 是

P02 法拉第定律与楞次定律 | 先看磁通量怎么变

1 核心公式

① 法拉第定律 (单匝)

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi}{dt}$$

② N 匝线圈

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

③ 磁通量

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = BS \cos \theta$$

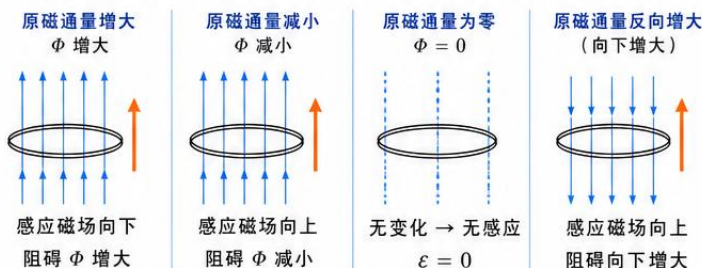
B: 磁感应强度

S: 有效面积

θ : B 与面积法向的夹角

2 物理图像: 楞次定律的本质

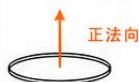
感应电流产生的磁场总是**反抗磁通量的变化**, 而不是简单反抗原磁场。



3 方向判断四步法 (楞次定律 + 右手定则)

① 定正法向

先规定线圈面积法向为正方向 (例如向上为正)



② 判断原磁通量变化

计算或判断 $\Phi = BS \cos \theta$ 是增大, 还是减小?

Φ 增大 / Φ 减小

还是不变?

③ 确定感应磁场方向

根据楞次定律:

感应磁场的方向

阻碍磁通量的变化

④ 右手定则判电流方向

用右手定则 (四指沿电流方向, 拇指指向感应磁场方向) 确定感应电流方向



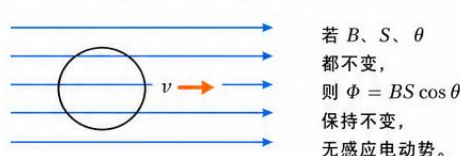
4 课堂练习题卡

题卡 1: 线圈进出匀强磁场



结论: 只有 Φ 改变时才有感应电流; Φ 不变 $\rightarrow \varepsilon = 0$

题卡 2: 线圈在匀强磁场中平移



注意: 线圈动了 $\neq$ 有感应; 看 Φ 是否变!

5 易错点提醒

✖ 误区 1: 线圈动了, 就一定有感应电流。

✔ 正确: 看磁通量是否变化, 而不是看是否运动。

✖ 误区 2: 磁场存在, 线圈中就一定有感应电动势。

✔ 正确: 磁通量变化才有感应电动势。

✖ 误区 3: 负号表示电动势大小为负。

✔ 正确: 负号体现楞次定律方向 (阻碍变化), 不是大小。

电动势的大小由 $|\varepsilon| = N \left| \frac{d\Phi}{dt} \right|$ 给出。

✖ 误区 4: 角度不变, 线圈转动就一定有感应。

✔ 正确: 若 θ 不变 (如绕法向转动), Φ 不变, 无感应。

6 典型情形速记

情形	磁通量 Φ	是否有感应	说明
进 / 出匀强磁场	改变	有	大小随有效面积变化
线圈转动 (θ 变)	改变	有	$\Phi = BS \cos \theta$ 发生变化
线圈面积变化	改变	有	如拉伸线圈、变形
平移 (B、S、 θ 不变)	不变	无	仅位置改变, Φ 不变
绕法向转动 (θ 不变)	不变	无	Φ 不变

7 自测题 (检验理解)

Q1: 磁通量增大时, 感应磁场方向如何?

- A. 与原磁场同向
- B. 与原磁场反向
- C. 没有规则
- D. 一定为零

Q2: 线圈在匀强磁场中平移, 一定有感应电流吗?

- A. 一定有
- B. 一定没有
- C. 不一定, 要看 Φ 是否变
- D. 只要动就有

Q3: N 匝线圈的感应电动势, 是否等于单匝的 N 倍?

- A. 是
- B. 否
- C. 要看电流大小
- D. 与匝数无关

答案区

Q1 答案: 对原磁通量的增量反抗

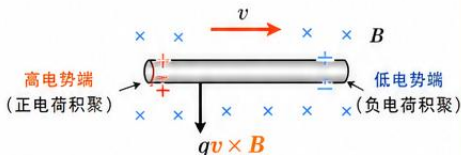
Q2 答案: 不一定

Q3 答案: 是

P03 动生电动势 | 洛伦兹力分离电荷

1 物理图像：导体在磁场中运动

导体相对于磁场运动，导体内自由电荷受洛伦兹力 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ 作用发生偏转，正负电荷分离，在导体两端形成电势差，产生动生电动势。



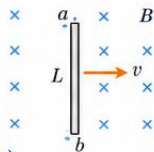
洛伦兹力 $\perp$ 速度、磁场，不做功，但造成电荷分离。

2 核心公式

① 一般表达式

$$\varepsilon = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

沿导体从低电势端指向高电势端积分。

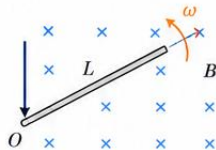


② 直导体棒匀速切割磁感线 ($v \perp B, L \perp v$)

$$\varepsilon = BLv$$

③ 绕一端在匀强磁场中匀速旋转导体棒 (角速度 ω)

$$\varepsilon = \frac{1}{2} B\omega L^2$$



3 解题抓手

① 先判 v 、 B 、导体方向

确定运动方向 v 、磁场方向 B 和导体方向 $d\vec{l}$ 。

② 判高电势端 (右手定则)

伸开右手：食指指 v ，中指指 B ，拇指指 $q\vec{v} \times \vec{B}$ (正电荷受力方向)，拇指所指方向一端为高电势端 (正电荷积聚)。

③ 计算 / 积分

若 v 、 B 、 L 互相垂直且均匀，可直接用 $\varepsilon = BLv$ ；

若速度沿棒变化或方向改变，必须用积分公式 $\varepsilon = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ 。

右手定则 ($\vec{v} \times \vec{B}$)



4 课堂练习题卡 (平行导轨)

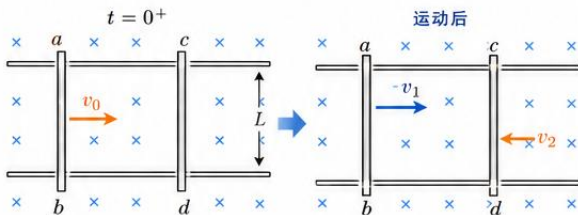
两根足够长的平行导轨水平放置，导轨间距为 L ，处于竖直向下的匀强磁场中 ($\times$ 表示磁场方向)。ab、cd 为两根导体棒，质量均为 m ，电阻均为 R ，可在导轨上无摩擦滑动。

初始时两棒静止，现给 ab 向右的初速度 v_0 。求：

1) 哪根导体棒会运动？

2) 判断回路中的感应电流方向 (沿 ab 和 cd)。

提示：用楞次定律和安培力方向反推。



解题思路：

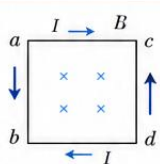
- ab 向右切割磁感线 $\rightarrow$ 回路磁通量 “减小”。
- 楞次定律：感应电流产生的磁场应 “阻碍磁通量减小”，即产生 “向下” 的磁场。
- 用右手定则判断感应电流方向：回路电流方向为顺时针。
- 据此判断安培力方向：
 - ab 受安培力向左 (阻碍其向右运动)，会减速；
 - cd 受安培力向右，被拉动向右运动，逐渐加速。

感应电流方向：

顺时针方向

沿 ab: $b \rightarrow a$;

沿 cd: $c \rightarrow d$



安培力方向：

ab: 向左

$\leftarrow$ (阻碍运动)

cd: 向右

$\rightarrow$ (产生运动)

5 易错点

× 动生电动势不一定是 BLv ，只有在 v 、 B 、 L 三者两两垂直且均匀时才可直接用。

× 旋转导体棒不能用端点速度直接乘以 L ，必须积分，结果为 $\varepsilon = \frac{1}{2} B\omega L^2$ 。

× 高电势端由正电荷受力方向判断，负电荷受力方向相反，不要混淆。

× 动生电动势的大小与材料无关，取决于运动、磁场和几何。

答案区 Q1 答案：是 Q2 答案：是 Q3 答案：有

6 自测题

Q1: 导体棒绕一端在匀强磁场中以角速度 ω 旋转，动生电动势是否为 $\varepsilon = \frac{1}{2} B\omega L^2$?

A. 是 B. 不是 C. 不一定 D. 与 B 无关

Q2: 动生电动势的高电势端，是由正电荷受力方向来判断吗？

A. 是 B. 不是 C. 看情况 D. 与电荷无关

Q3: 公式 $\varepsilon = BLv$ 有适用条件吗？

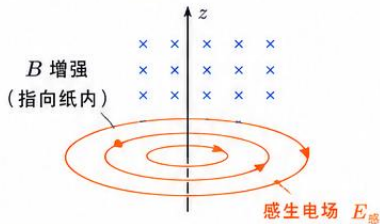
A. 没有，任何情况都适用 B. 有，需 v 、 B 、 L 两两垂直且均匀

C. 有，仅需 $v \perp B$ D. 有，仅需 $B \perp L$

P04 感生电场 | 变化磁场产生非保守电场

1 物理图像

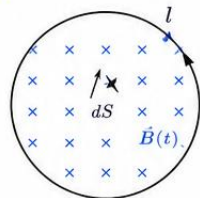
即使没有导线，变化磁场也会在空中激发涡旋状感生电场。



变化磁场穿过某一面积时，空间中会产生绕该轴线的涡旋状电场，方向由楞次定律判断。

2 核心公式（法拉第定律积分形式）

$$\oint_l \mathbf{E}_{\text{感}} \cdot d\mathbf{l}' = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$



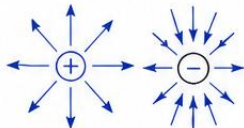
- $\mathbf{E}_{\text{感}}$: 感生电场强度（涡旋电场）
- l : 任意闭合回路（取定方向）
- $\Phi_B = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$: 穿过回路所围面积的磁通量
- 负号体现楞次定律：感生电场总是反抗磁通量的变化

这是电场环流（环路积分），不是静电场的电势差！

3 与静电场辨析

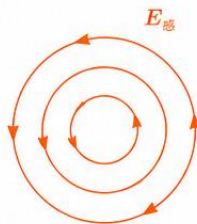
静电场（保守场）

- 环流为零： $\oint \mathbf{E}_{\text{静}} \cdot d\mathbf{l}' = 0$
- 可定义单值电势 V :
 $E_{\text{静}} = -\nabla V$
- 电场线：从正电荷出发，终止于负电荷，不闭合。



感生电场（非保守场）

- 环流可不为零： $\oint \mathbf{E}_{\text{感}} \cdot d\mathbf{l}' \neq 0$ （一般）
- 不能定义单值电势 V :
 $\nabla \times \mathbf{E}_{\text{感}} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \neq 0$
- 电场线：涡旋状闭合曲线，没有起点和终点。

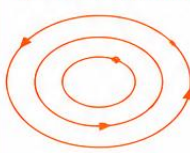
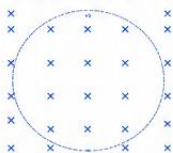


4 课堂练习题卡

感生电场中，电场线不是从正电荷出发到负电荷终止，而是围绕磁通变化区域形成闭合曲线。

变化磁场（指向纸里）

感生电场线（涡旋状闭合）



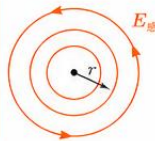
电场线是闭合曲线，空间中处处可能存在感生电场，即使没有导线或电荷。

5 解题抓手

- 看到关键词：变化磁场、感生电场、非静电力、电场环流。
- 选择法拉第定律积分形式： $\oint_l \mathbf{E}_{\text{感}} \cdot d\mathbf{l}' = - \frac{d\Phi_B}{dt}$
- 选取合适闭合回路（通常取圆形、同轴）。
- 计算磁通量对时间的变化率 $d\Phi_B/dt$ 。
- 由楞次定律判定感生电场方向（反抗磁通变化）。

常见情形

- 匀强磁场随时间变化： $B = B(t)$ ，则
 $E_{\text{感}} = \frac{r}{2} \left| \frac{dB}{dt} \right|$ （圆形回路半径 r ）
- 线圈电流变化导致 B 变化：同样用上式求 $E_{\text{感}}$ 。



6 易错点

- 把感生电场当作静电场求电势差：静电场可用 $U = Ed$ ，而感生电场不能。
- 认为没有导线就没有电场：变化磁场能在空间产生感生电场，与是否有导线无关。
- 把电场环流当成电势差：该积分结果是环流，不是两点电势差。
- 磁通量符号与电场方向混乱：先选定回路法向，再判断磁通量增加或减少。
- 把感生电场线画成射线：感生电场线是闭合曲线，没有起点和终点。
- 忘记负号的物理意义：负号体现楞次定律，不是结果取负。

答案区 Q1 答案：C Q2 答案：C Q3 答案：C

7 自测题

Q1: 感生电场线可以闭合吗？

- A. 不可以 B. 只能在某些条件下闭合 C. 可以 D. 无法判断

Q2: 感生电场的环路积分一定为零吗？

- A. 一定为零 B. 一定不为零 C. 不一定 D. 与回路选择无关

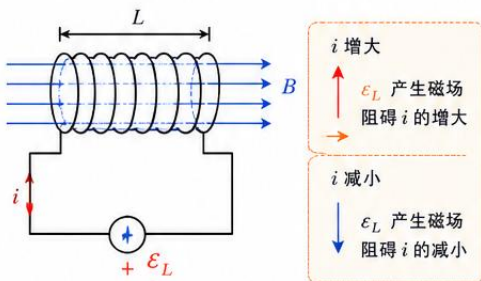
Q3: 变化磁场能否在空间产生电场？

- A. 不能 B. 只能在导体中产生
C. 能 D. 只有在磁场很强时才能产生

P05 自感、互感与磁场能量 | 电流变化会反抗自己

1 物理图像：电流变化会反抗自己

电流变化 $\rightarrow$ 自身磁通链变化 $\rightarrow$ 产生感应电动势，其方向总是反抗电流的变化（楞次定律）。



2 核心公式

① 卷绕线圈的自感电动势：

$$\epsilon_L = -L \frac{di}{dt}$$

L 为自感系数（亨利，H）
负号体现楞次定律方向。

② 磁场储能能力：

$$W_m = \frac{1}{2} Li^2$$

电流为 i 时，线圈中磁场能量。

③ 互感电动势（2号线圈因1号线圈电流变化而产生）：

$$\epsilon_2 = -M \frac{di_1}{dt}$$

M 为互感系数（H）

④ 互感对称性：

$$M_{12} = M_{21}$$

由几何与介质决定，与电流大小无关。

3 电路类比与示意

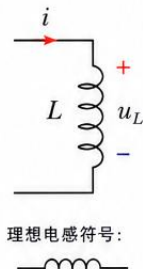
自感（单线圈）

线圈 L 的伏安关系：

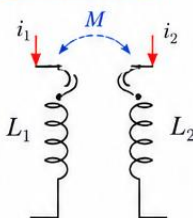
$$u_L = L \frac{di}{dt}$$

与电容电路类比：

元件	变量关系	储能
电感 L	$u = L \frac{di}{dt}$	$W = \frac{1}{2} Li^2$
电容 C	$i = C \frac{du}{dt}$	$W = \frac{1}{2} Cu^2$



互感（两线圈）



1) 1 变化 $\rightarrow$ 在 2 中产生 $\epsilon_2 = -M \frac{di_1}{dt}$

2) 2 变化 $\rightarrow$ 在 1 中产生 $\epsilon_1 = -M \frac{di_2}{dt}$

3) $M_{12} = M_{21}$

互感系数 M 与几何形状、相对位置、介质有关。

4 解题抓手（四步法）

① 先判断哪个电流在变

找出随时间变化的电流 ($di/dt \neq 0$)。

② 写出感应电动势

$$\text{自感: } \epsilon_L = -L \frac{di}{dt}$$

$$\text{互感: } \epsilon = -M \frac{di_{\text{对方}}}{dt}$$

③ 判方向（楞次定律）

感应磁场总是反抗原电流变化或磁通链的变化。

④ 能量题直接用

$$W_m = \frac{1}{2} Li^2$$

$$\text{或能量变化 } \Delta W_m = \frac{1}{2} L(i_2^2 - i_1^2)$$

5 课堂练习题卡

题卡 1：互感系数的对称性

两线圈互感耦合，测得 $M_{12} = 0.40 \text{ H}$ ，则 M_{21} 为多少？

提示：由对称性直接得到。

题卡 2：互感电动势大小

已知二线圈互感 $M = 20 \text{ mH}$ ，当 i_1 的变化率 $\frac{di_1}{dt} = 2.0 \text{ A/s}$ 时，求线圈 2 中的互感电动势大小（忽略电阻影响）。

提示： $\epsilon_2 = -M \frac{di_1}{dt}$

6 易错点（高频陷阱）

- ⊗ 电流大不一定电动势大，关键看变化率 di/dt 。
- ⊗ 自感系数 L 由线圈几何和介质决定，不由瞬时电流大小决定。
- ⊗ 稳恒电流 ($di/dt = 0$) 时，自感电动势为零。
- ⊗ 互感电动势与对方电流的变化率成正比，与本线圈电流大小无关。
- ⊗ 互感系数具有对称性： $M_{12} = M_{21}$ ，不要把两个方向的 M 弄混。
- ⊗ 方向判断必须用楞次定律，不能只凭经验或“加减号”记忆。
- ⊗ 磁场能量公式 $W_m = \frac{1}{2} Li^2$ 只适用于线性电感。

7 自测题

- Q1: 稳恒电流通过理想电感时，自感电动势为零吗？ A. 否 B. 不一定 C. 是 D. 无法判断
- Q2: 互感系数满足对称性 $M_{12} = M_{21}$ 吗？ A. 否 B. 不一定 C. 是 D. 只在特殊条件下成立
- Q3: 线圈中的磁场能量与电流 i 什么关系？ A. 与 i 成正比 B. 与 i^2 成正比 C. 与 i^3 成正比 D. 与 i 无关

答案区

Q1 答案：C

Q2 答案：C

Q3 答案：B

P06 考前 A4 速查 | 感应公式、方向判断、答案附页

1 公式速查 (记住就能用)

① 磁通量	$\Phi = BS \cos \theta$ θ 为 B 与面积法向的夹角。	
② 法拉第电磁感应定律	$\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt}$ N 匝线圈, 负号体现楞次定律。	
③ 动生电动势 (一般式)	$\varepsilon = \oint (v \times B) \cdot dl$ 沿导体中自由电荷运动的路径积分。	
④ 导体棒匀速切割	$\varepsilon = BLv$ B 、 L 、 v 两两垂直且均匀。	
⑤ 旋转导体棒 (绕一端)	$\varepsilon = \frac{1}{2} B \omega L^2$ 均匀磁场 B , 角速度 ω , 长 L 。	
⑥ 自感电动势	$\varepsilon_L = -L \frac{di}{dt}$ L 为自感系数 (亨利)。	
⑦ 磁场能量 (电感储能)	$W_m = \frac{1}{2} Li^2$ 电流为 i 时, 电感中储存的能量。	
⑧ 位移电流 (麦克斯韦补充)	$I_d = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$ Φ_E 为穿过流面的电通量。	

3 方向判断口诀 (必背)

① 先判磁通量增减 选定面积法向 n (箭头) 为正方向, 判断 Φ 是否增大或减小。	
② 感应磁场反抗变化 Φ 增大 $\rightarrow$ 感应磁场方向与原磁场相反; Φ 减小 $\rightarrow$ 感应磁场方向与原磁场相同。	
③ 再判感应电流方向 用右手定则 (四指指向感应磁场方向, 拇指指向电流方向)。	
④ 动生电动势高低端 正电荷受力方向为 $qv \times B$, 高电势端为正电荷被推向的一端。 负号 “-” 仅表示方向, 电动势大小取绝对值。	

2 题型触发 $\rightarrow$ 解题路线

看到线圈 进出磁场 或 B 、 S 、 θ 变化	$\rightarrow$ 用法拉第定律 $\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt}$ 再用楞次定律判断方向
看到导体棒 在磁场中运动 (平动)	$\rightarrow$ 用动生电动势 $\varepsilon = \int (v \times B) \cdot dl$ 常用 $\varepsilon = BLv$ (条件满足时)
看到导体棒 旋转 (角速度 ω)	$\rightarrow$ 需要积分 $\rightarrow \varepsilon = \frac{1}{2} B \omega L^2$ 不能直接用端点速度乘 L
看到电流变化	$\rightarrow$ 用自感 $\varepsilon_L = -L \frac{di}{dt}$ 或互感 $\varepsilon = -M \frac{di}{dt}$
看到电容器间 随时间变化的电场	$\rightarrow$ 考虑位移电流 $I_d = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$ 同样产生磁场效应

4 易错判断 (橙色为陷阱)

- ① 线圈或导体运动 $\neq$ 一定有感应
只有磁通量 Φ 发生变化, 才有感应电动势。
- ② 感生电场是非保守电场
 $\oint E_{感} \cdot dl = -\frac{d\Phi_B}{dt} \neq 0$ (一般), 电场线闭合。
- ③ 楞次定律反抗 “变化”, 不是反抗 “磁场本身”
注意区分 “变化量” 的方向。
- ④ 自感电动势看 di/dt , 不看 i 大小
电流大但不变 $\rightarrow \varepsilon_L = 0$; 变化快 $\rightarrow |\varepsilon_L|$ 大。
- ⑤ 动生电动势公式有条件
 $\varepsilon = BLv$ 仅在 B 、 L 、 v 两两垂直且均匀时成立。
- ⑥ 位移电流不是导线中的真实电荷流
 $I_d = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$ 是等效的 “电流”, 但有磁效应。
- ⑦ 旋转棒不能用端点速度直接乘 L
必须积分, 结果 $\varepsilon = \frac{1}{2} B \omega L^2$ 。

5 一图记住典型模型

线圈进出匀强磁场	导体棒切割磁感线	导体棒绕端点旋转	两线圈互感	电容器间变化电场
Φ 变 $\rightarrow$ 有 ε 方向用楞次定律	$\varepsilon = BLv$ 高电势端看 $qv \times B$	$\varepsilon = \frac{1}{2} B \omega L^2$ 方向看 $qv \times B$	$\varepsilon_2 = -M \frac{di_1}{dt}$	位移电流 I_d 产生磁场效应

6 自测小测 (检验掌握程度)

- Q1: 楞次定律是反抗磁通量的变化吗?
A. 否 B. 不一定 C. 是 D. 无法判断
- Q2: 感生电场的电场线是闭合的吗?
A. 否 B. 不一定 C. 是 D. 无法判断
- Q3: 位移电流是否具有磁效应?
A. 没有 B. 只有在导线中才有 C. 有 D. 以上均不对

答案区

- Q1 答案: C
Q2 答案: C
Q3 答案: C

7 速记总结

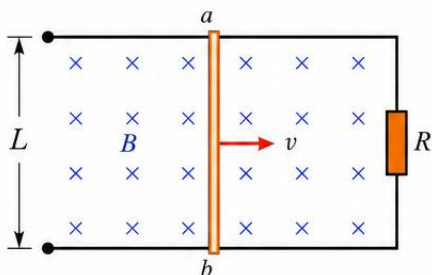
先看 “通量变不变” $\rightarrow$ 用 $\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt}$; 导体动 $\rightarrow$ 用动生 ε ; 电流变 $\rightarrow$ 自感/互感;

方向: 通量增减 $\rightarrow$ 感应磁场反抗 $\rightarrow$ 右手定则判电流; 动生高低端看 $qv \times B$; 负号代表方向。

P07 拔高题 1 | 导体棒回路：电动势、电流、安培力、能量

1 题目模型

两根光滑平行导轨，间距为 L ，电阻为 R （忽略导轨电阻）。质量为 m 的导体棒 ab 以速度 v 向右在匀强磁场 B 中匀速切割磁感线（ B 垂直纸面向里）。求感应电动势 ε 、感应电流 I 、安培力 F 以及维持匀速所需外力 $F_{\text{外}}$ 和外力功率 P 。



2 标准解题步骤与结果

① 感应电动势（动生电动势）

$$\varepsilon = BLv$$

② 感应电流（仅回路电阻 R ）

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{BLv}{R}$$

③ 安培力（棒受力方向向左）

$$F = BIL = \frac{B^2 L^2 v}{R}$$

④ 维持匀速所需外力（向右）

$$F_{\text{外}} = F = \frac{B^2 L^2 v}{R}$$

⑤ 外力功率

$$P = F_{\text{外}} v = \frac{B^2 L^2 v^2}{R}$$

能量关系（能量守恒）

电路焦耳热功率：

$$I^2 R = \left(\frac{BLv}{R} \right)^2 R = \frac{B^2 L^2 v^2}{R}$$

外力做功的功率 $P = I^2 R$ ，

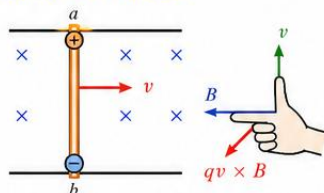
机械能全部转化为电能（焦耳热）。

外力做功
(机械能输入)



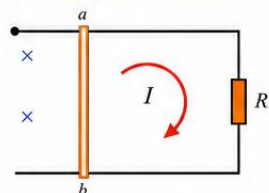
3 方向判断（先判方向，再代数）

① 用 $qv \times B$ 判高电势端



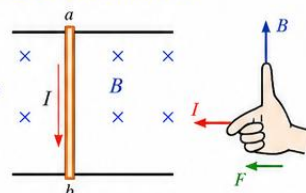
正电荷受力向上， a 端为高电势端。

② 确定电流方向（回路方向）



电流方向：顺时针（从 $a \rightarrow R \rightarrow b \rightarrow$ 棒）。

③ 安培力方向（ $IL \times B$ ）



安培力向左，阻碍棒向右运动。

4 关键结论速记

- $\varepsilon = BLv$
- $I = \frac{BLv}{R}$
- $F = BIL = \frac{B^2 L^2 v}{R}$ （安培力阻碍运动）
- 匀速： $F_{\text{外}} = \frac{B^2 L^2 v}{R}$ ，方向向右
- 外力功率： $P = \frac{B^2 L^2 v^2}{R}$
- 能量守恒： $P = I^2 R$ （全部转化为焦耳热）

5 易错点（高频坑）

- ① 漏掉回路电阻 R ，误把 I 写成 $\frac{BLv}{0}$ 或把 I 当作无限大。
- ② 安培力方向判错：应阻碍运动，不能促进运动。
- ③ 认为磁场力做正功提供能量：磁场力对电荷不做功，能量来自外力。
- ④ 匀速与变速情形混淆：若棒受合外力不为零，速度变化时需要列微分方程： $m \frac{dv}{dt} = F_{\text{外}} - \frac{B^2 L^2}{R} v$ 。
- ⑤ 忽略回路其他电阻或接触电阻，导致能量计算不守恒。

6 自测题（检验掌握程度）

Q1：匀速拉导体棒时，外力输入的功率与电路中焦耳热功率相等吗？

- A. 否 B. 不一定 C. 是 D. 无法判断

Q2：感应电流在磁场中产生的安培力，对导体棒的运动起什么作用？

- A. 促进运动 B. 不影响运动 C. 阻碍运动 D. 无法判断

Q3：感应电动势 ε 与导体棒的速度 v 的关系如何？

- A. 无关 B. 与 v 成反比 C. 与 v 成正比 D. 与 v^2 成正比

答案区（自测题）

Q1 答案：C

Q2 答案：C

Q3 答案：C

能量流向示意

外力做功
(机械能输入)



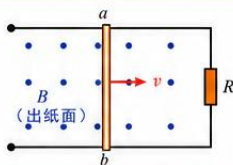
电路电能
(焦耳热)



散热到环境

7 拓展思考（变式）

- 若棒向左运动， ε 、 I 方向如何变化？
- 若速度不恒定，如何建立微分方程求 $v(t)$ ？
- 若回路电阻为 R ，导轨电阻不可忽略 r ，结果如何修正？（ $R \rightarrow R+r$ ）
- 若磁场方向反向（ B 指向纸外），各方向如何变化？



变式速记

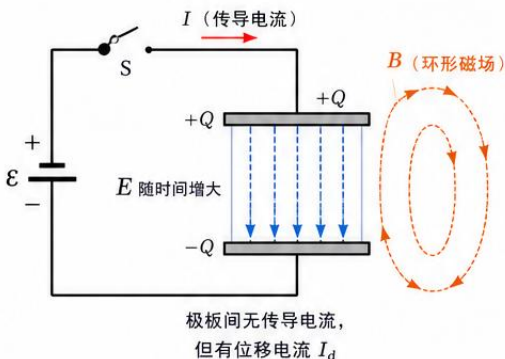
方向变化要重新判断：

先判磁通量变化 $\rightarrow$ 判楞次方向 $\rightarrow$ 再用右手定则确定各方向。

P08 拔高题 2 | 位移电流与麦克斯韦方程组

1 物理图像：变化电场产生位移电流，仍能激发磁场

充电电容器过程中，导线J上有传导电流 I ；
但两极板间是绝缘介质，没有传导电流通过。
由于电场强度 E 随时间变化，存在位移电流 I_d ，
它与导线中的传导电流一样，能够产生磁场。



2 核心公式

① 位移电流（由变化电场产生）

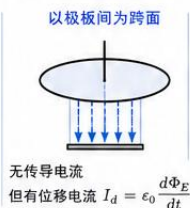
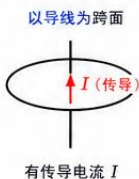
$$I_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

ϵ_0 : 真空介电常量
 Φ_E : 穿过曲面的电通量
($\Phi_E = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$)

② 修正的安培环路定理（麦克斯韦修正）

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I_{\text{传导}} + I_d)$$

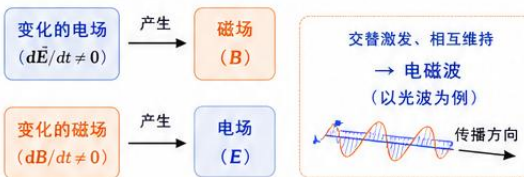
以充电电容器为例（取以极板间的圆形面 S ）



结论：
不论取哪一跨面，
环路积分结果相同，
磁场连续，
定理成立。

3 麦克斯韦思想：统一电与磁

- ① 变化的电场产生磁场（位移电流的概念引入）。
- ② 变化的磁场产生电场（法拉第定律）。
- ③ 电磁场可以脱离电荷电流，以波的形式在空间传播。



4 课堂练习题卡

① 判断题：

“论移电流是变化电场。” ()

提示：位移电流是由变化电场产生的等效电流，不是电场本身。

② 判断题：

位移电流有磁效应，但不是导体中自由电荷的定向移动。 ()

提示：它只反映电场随时间的变化，本质上与自由电荷流动不同。

5 易错点（高频坑）

- ⚠ 位移电流 $\neq$ 普通电流：它并非由导体中电子定向移动形成。
- ⚠ 电容器极板间虽无传导电流，但因电场随时间变化，仍有位移电流，能够产生磁场。
- ⚠ 不要把“位移电流”说成“变化磁场”，两者物理意义不同：
位移电流 $\leftrightarrow$ 变化电场；
感生电场 $\leftrightarrow$ 变化磁场。
- ⚠ 计算时注意跨面的选择，必须包含全部位移电流或传导电流。

6 自测题（检验掌握程度）

- Q1:** 位移电流有磁效应吗？
Q2: 位移电流等同于导线中电子流吗？
Q3: 变化磁场会产生感生电场吗？
Q4: 变化电场会产生磁场吗？

答案区

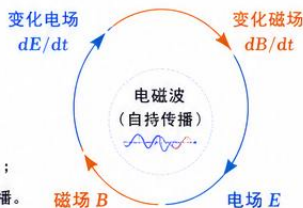
- Q1:** 有
Q2: 不等同
Q3: 是
Q4: 是

7 补充：麦克斯韦四大方程（微分形式）

- ① 高斯定律（电场） $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
(电荷是电场的源)
- ② 高斯定律（磁场） $\nabla \cdot \vec{B} = 0$
(磁场无孤立磁荷)
- ③ 法拉第定律（感生电场） $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
(变化磁场产生电场)
- ④ 安培-麦克斯韦定律 $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$
(传导电流 $\vec{J}$ 与位移电流 $\epsilon_0 d\vec{E}/dt$ 共同产生磁场)

物理意义一览

- 电场由电荷产生 (①)；
- 磁场无单级，只成闭合环 (②)；
- 变化磁场产生电场 (③)；
- 电流（传导 + 位移）产生磁场 (④)；
- 四方程耦合 $\rightarrow$ 支持电磁波存在与传播。



记忆口诀： “电变磁生，磁变电生；位移电流，补全连续； 四方程组，电磁统一。”